동의대학교 제조 AI 교육 · 2팀 문학적인 기계

Factory Energy Copilot 대시보드 사용 가이드

주요 기능 · 꼭 알아둘 기능 · 사용법 · 판정 기준 | 2026-10-16 기준 최종본

과제

제공된 과거 전력 소비 데이터(2024-12-01 – 2025-04-29)를 학습하여 **2025년 5월 10일 00:00부터 5월 31일 00:00까지 시간대별 전력 사용량을 예측**하고, 설비별 이상치를 찾아 역할에 맞게 보여준다.

5월 예측 전력량	예측 전기요금	예측 오차 (MAE)	이상치
19,755 kWh	**356만 원**	**84.3 Wh**	**51건**
505시점 합계 · 하루 약 939 kWh	kWh × 180원	LightGBM · 시간당 평균 오차	5초 고전력 24 + 시간 급변 27

1. 한눈에 보기 — 메뉴·역할·데이터 흐름 2
2. 실행 방법 3
3. 홈 — 5월 예측·요금·탄소 4
4. 역할별 홈 — 에너지 관리 담당자 · 경영진 5
5. 이상치 모니터링 7
6. 설비별 분석 9
7. AI Copilot 10
8. 설정 11
9. 판정 기준·핵심 숫자 · 발표 예상 질문 12

1 한눈에 보기

왼쪽 메뉴 5개와 역할 3개로 움직인다. 역할을 바꾸면 보이는 메뉴·카드·패널이 바뀌고, 숫자는 모두 같은 산출물(artifacts)에서 나온다.

메뉴와 역할

메뉴	무엇을 보나	설비 관리	에너지 관리	경영진
홈	5월 시간대별 예측 그래프, 예측 전력량·요금·탄소, 경고 목록, 리포트 요약	●	●	●
이상치 모니터링	이상치 51건 요약, 설비 상태표, 이상치 타임라인, 두 탐지(시간 급변·5초 고전력) 상세	●	●	●
설비별 분석	설비별 전력 추이·비교, 부하 패턴, 3상 품질 지표 (학습 원본 실측)	●	●	—
AI Copilot	질문 답변(채팅), 역할별 브리핑, 숫자 출처표	●	●	●
설정	단가·탄소계수·탄소 가격, 이상 탐지 민감도(σ), 야간 시간대	●	●	—

역할	홈 상단 카드 5개	홈에 추가로 나오는 것
설비 관리 담당자 (기본)	예측 전력량 · 예측 최대 시간 · 이상치 · 이상·주의 설비 · 발견 설비	이상치 상위 설비 표
에너지 관리 담당자	예측 전력량 · 예측 요금 · 예측 탄소 · 예상 탄소비용 · 전력량 MAE	총비용 요약, 분석 플로우, 모델 비교표, 시간대 프로파일
경영진	예측 요금 · 예측 탄소 · 예상 탄소비용 · 예측 전력량 · 경고 건수	총비용 요약, 월간 경영 보고(전월 대비·감축 우선 검토)

데이터가 화면이 되기까지



단위: 데이터 전력량(Wh) ÷ 1,000 = kWh · 요금 = kWh × 180원 · 탄소 = kWh × 0.424 $kgCO_2$ · MAE는 Wh

2 실행 방법

처음 한 번 산출물(artifacts)을 만들고, 그 뒤에는 Streamlit 명령 하나로 켠다. 산출물과 원본 데이터, API 키는 git에 올리지 않는다.

매번 실행

```
cd "D-part/factory-energy-copilot"
.venv\Scripts\activate          (가상환경을 쓰는 경우)
python -m streamlit run src/app/app.py
```

브라우저에서 `http://localhost:8501` 이 열린다. 코드를 고친 뒤에는 서버를 껐다 켜야 반영된다(파일 감시를 꺼 두었다).

처음 한 번 — 산출물 만들기

1. `python scripts/bpart_interval.py --hourly "../../B-part_전력예측/audit_outputs/hourly_processed.csv"` — 예측구간(P5–P95)
2. `python scripts/import_bpart_forecast.py --src "../../B-part_전력예측/audit_outputs"` — B파트 LightGBM 예측·평가 가져오기
3. `python scripts/aggregate_raw_features.py --src "../../data/rtu_data_full_훈련용.csv"` — 원본 4.9GB를 설비×시간 특징으로 집계. 수십 분 걸리며, 멈추면 같은 명령을 다시 실행하면 이어서 진행(DONE이 나올 때까지)
4. `python scripts/detect_pattern_anomalies.py` — 시간 급변 탐지
5. C파트 결과 `c_part_2_88sigma_conditions.csv` 를 `artifacts/` 에 복사 — 5초 고전력 탐지

AI 답변(선택) — API 키

프로젝트 폴더에 `.env` 파일을 만들고 아래처럼 적는다. 키가 없으면 **규칙 기반 요약**으로 똑같이 동작한다(사이드바 하단에 상태 표시).

```
OPENAI_API_KEY=sk-...
OPENAI_MODEL=gpt-4o-mini        (선택)
SLACK_WEBHOOK_URL=...            (선택, 현재는 연결 상태 표시만)
```

> **주의** — 키는 `.env` 에만 넣는다. `.env.example` 은 git에 올라가는 빈 양식이다. `.env` , `data/` , `artifacts/` 는 커밋하지 않는다.

화면 공통 조작

위치	조작
왼쪽 사이드바 · 역할	설비 관리 / 에너지 관리 / 경영진 선택 → 메뉴와 카드 구성이 바뀜
오른쪽 위 · 시간/일/주/월	홈 예측 그래프와 상단 카드의 기간 단위 (홈·설비별 분석)
오른쪽 위 · 날짜 범위	페이지 기본 기간. 홈은 5/10–5/31, 이상치·설비 분석은 12/01–04/29
경고 띠 '보기 ›'	이상치 모니터링으로 이동

3 홈 — 5월 예측·요금·탄소

5월 예측 결과를 한 화면에서 본다. 상단 단위(시간/일/주/월)를 고르면 그래프와 카드가 같이 바뀐다.



설비 관리 담당자 기준 홈 · ‘일’ 단위, 5/10(토) 선택

예측 그래프 사용법

단위	그래프	고르는 것
시간	24시간 · 1시간 간격	날짜 + 시작 시각
일	하루 0–23시	날짜
주	7일 × 24시간	주
월	일별 합계	—

- **요금 / 탄소 / 전력량** 버튼으로 축을 바꾼다. 요금(×180)과 탄소(×0.424)는 전력량에 상수를 곱한 값이라 모양은 같고 축만 다르다.
- 연한 띠는 예측구간 P5–P95(과거 검증 잔차, 약 −162 ~ +160 Wh)다.
- 공장 부하가 원래 평평해 y축을 확대해 보여준다. 캡션에 실제 차이를 적어 둔다.

카드와 패널

항목	뜻
예측 전력량	선택한 날짜·주(시간 단위면 24시간)의 예측 합계
예측 최대 시간	그 기간에서 예측값이 가장 큰 시각
이상치	5초 고전력 + 시간 급변, 12/01–04/29
이상·주의 설비	이상치 5건 이상 / 3–4건인 설비 수
발견 설비	원본에 기록된 설비 수(13/13)
경고 목록	이상치 51건 전부, 최신순. 제목 = 유형·설비, 아래 = 측정값과 평소값
이상치 상위 설비	상태표와 같은 기준의 상위 5대
리포트 요약	요금·탄소, MAE, 이상치 요약 3줄 → AI Copilot으로 이동

4 역할별 홈 — 에너지 관리 담당자

예측 근거를 설명하는 화면이 추가된다. 모델을 왜 골랐는지, 비용이 어떻게 계산됐는지를 여기서 보여준다.

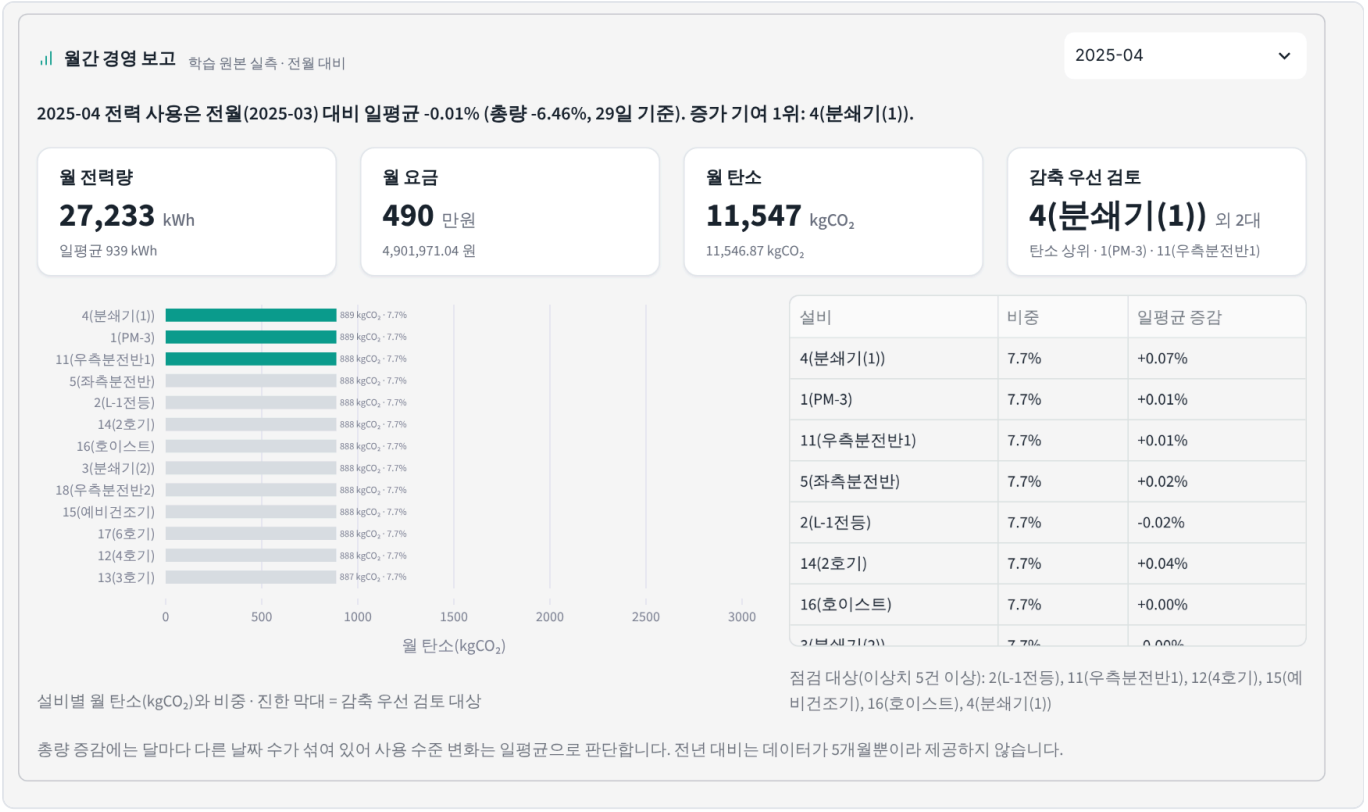


총비용 요약 · 리포트 요약 · 분석 플로우(6단계) · 모델 비교표 · 시간대 프로파일

- **총비용 요약** — 전기요금(예측 kWh × 180) + 예상 탄소비용(탄소 t × 탄소 가격). 탄소 가격은 '가정' 표시가 붙는다.
- **분석 플로우** — 원본 3,369만 행 → 3,600시간 → 기준 모델 → 후보 6종 → LightGBM → 5월 예측. '채택하지 않은 후보'를 펼치면 탈락 이유가 나온다.
- **모델 비교표** — 과거 검증 MAE와 5월 MAE를 나란히 둔다. 선택 모델은 초록 줄.

4 역할별 홈 — 경영진

비용·탄소·경고만 남기고 분석·설정 메뉴는 숨긴다. 아래쪽에 월간 경영 보고가 붙는다.



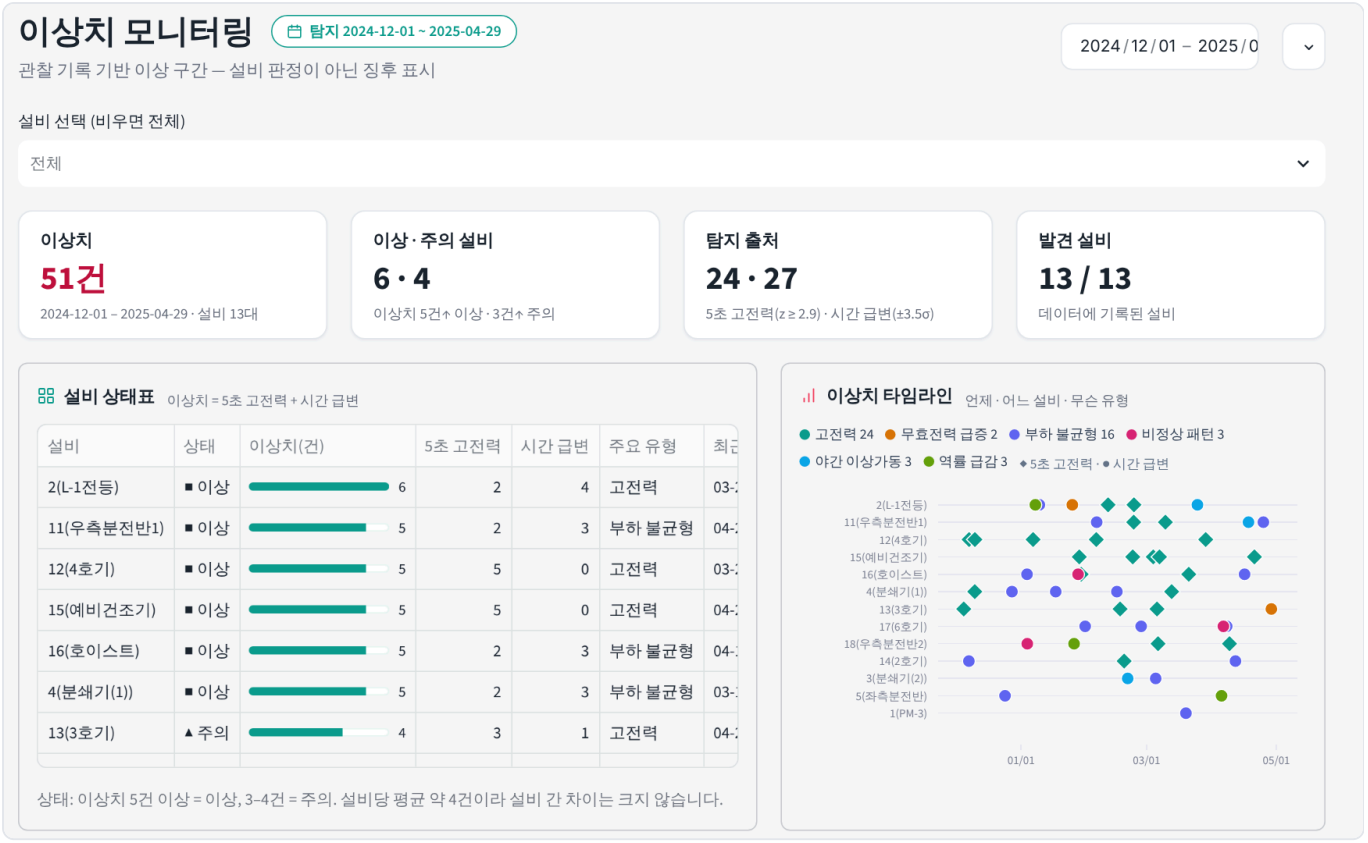
월간 경영 보고 · 보고 월 선택(학습 원본 12월–4월 실측)

요소	읽는 법
결론 한 줄	전월 대비 일평균 변화와 증가 기여 1위 설비. 달마다 날짜 수가 달라 일평균으로 비교한다.
월 전력량·요금·탄소	선택한 달의 실측 합계
감축 우선 검토	탄소 상위 3대(진한 막대). 막대 축은 0–3,000 $kgCO_2$.
점검 대상	이상치 5건 이상 설비(이상치 모니터링 상태표와 동일)
예상 탄소비용	기본 10,500원/tCO_2(KAU 시세 가정, SK증권 2025-10-01). 설정에서 바꿀 수 있다.

> 설비 13대의 월 탄소 비중이 모두 약 7.7%로 거의 같다. ‘감축 우선’은 순서 정보일 뿐 큰 차이가 있다는 뜻이 아니다. 발표에서 이 점을 먼저 말하는 편이 안전하다.

5 이상치 모니터링

이상치는 **두 탐지를 합친 51건** 하나로 정의했다. 요약 카드, 상태표, 타임라인, 경고 목록, 챗봇, 브리핑이 모두 이 숫자를 쓴다.



위: 설비 선택(비우면 전체) · 요약 카드 4개 · 설비 상태표 · 이상치 타임라인

요약 카드

이상치	51건 (12/01–04/29, 설비 13대)
이상·주의 설비	6 · 4대
탐지 출처	5초 고전력 24 · 시간 급변 27
발견 설비	13 / 13

설비 상태표 읽는 법

- 이상 이상치 5건 이상 · 주의 3–4건 · 정상 2건 이하
- 막대 = 이상치 건수, 옆 열 = 출처별 건수
- 주요 유형·최근 이상 시각으로 현장 확인 순서를 정한다

이상치 타임라인

가로 = 날짜, 세로 = 설비. ◆ **5초 고전력**, ● **시간 급변**이고 색은 유형이다. 범례(유형별 건수)는 차트 위에 따로 두어 겹치지 않는다. 점에 마우스를 올리면 시각·유형·측정값이 나온다.

5 이상치 모니터링 — 두 탐지 상세



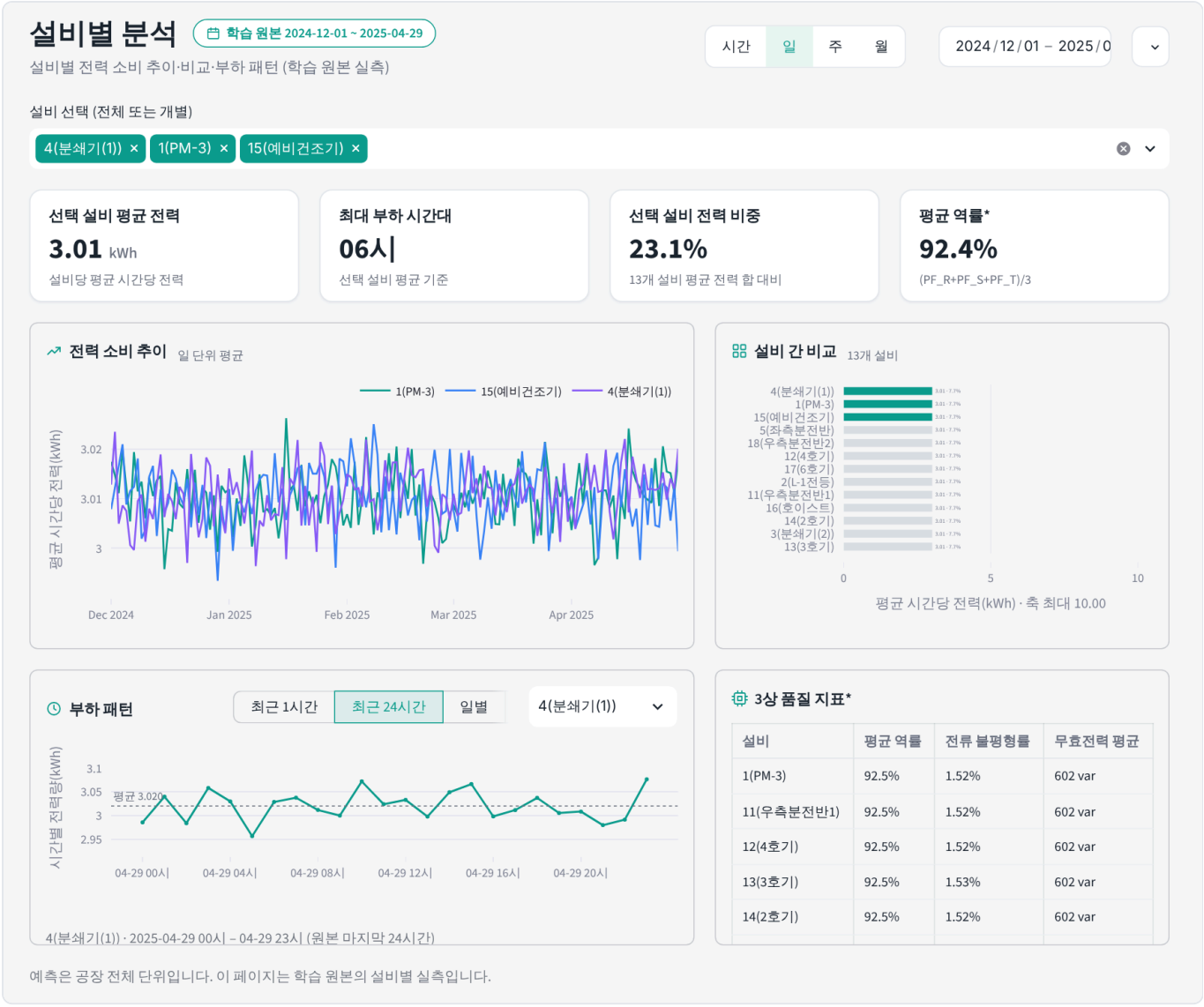
아래: 시간 급변 탐지(설비×유형 표 + 목록) · 5초 고전력 탐지(σ 선택 2.9 / 2.92 / 2.88) · 참고 펼침

패널	판정	사용법
시간 급변 탐지	1시간 집계 값이 설비 전체 평균 ±3.5σ 밖이고, 직전 시간 대비 변화도 ±3.5σ를 넘을 때(야간 3.0σ). 6종: 비정상 패턴, 야간 이상가동, 부하 불균형, 무효전력 급증, 역률 급감, 전류만 증가	오른쪽 위에서 유형을 골라 목록을 좁힌다. 목록의 평소·차이·z로 근거를 설명한다.
5초 고전력 탐지	5초 유효전력 robust z = 0.6745×(값 − 중앙값 3,009.85 W) / MAD 506.04 ≥ 2.9 (약 5,186 W 이상)	σ 버튼으로 2.92σ(6건)·2.88σ(58건) 비교, 설비 필터. 조건 태그: 무효전력 급증(≥750 var), 야간 이상가동
참고 펼침	5초 3상 전압 210V·역률 85% 동시 미달 64,934행	거의 매시간 발생해 이상치에서 뺐다. 운전 조건 확인용.

> **왜 3.0σ가 아닌가** — 3.0σ 기준(≈5,260 W)은 데이터 최댓값(5,221 W)보다 커서 0건이 된다. C파트와 2.9σ로 합의했다.

6 설비별 분석

학습 원본(12월–4월)의 설비별 실측을 본다. 예측은 공장 전체 단위라 여기에는 예측값이 없다.

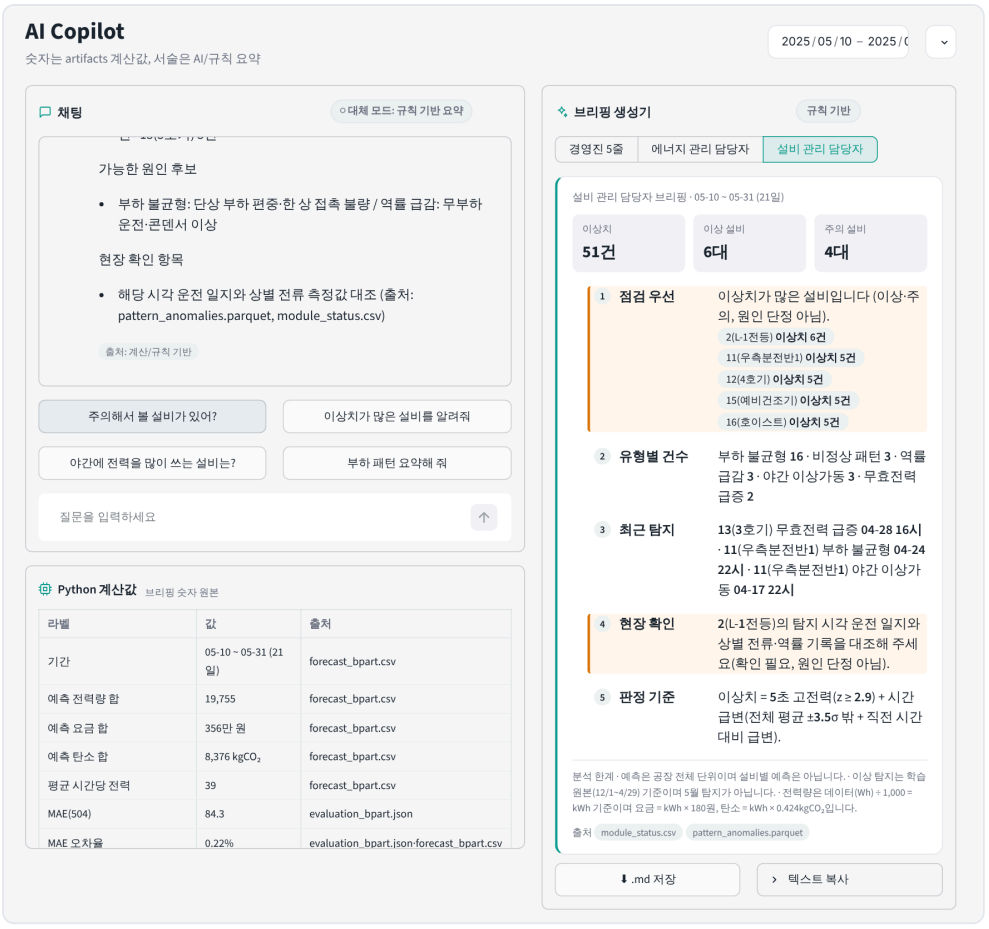


설비 선택(전체 또는 여러 대) · 전력 소비 추이 · 설비 간 비교 · 부하 패턴 · 3상 품질 지표

패널	사용법
상단 카드	선택 설비 평균 전력, 최대 부하 시간대, 전체 대비 비중, 평균 역률
전력 소비 추이	상단 시간/일/주/월 단위로 평균. 설비를 여러 대 고르면 선을 겹쳐 비교
부하 패턴	**최근 1시간**(1분 평균) · **최근 24시간** · **일별** · 요일×시간. 오른쪽에서 설비 1대 선택. 점선 = 평균
3상 품질 지표	설비별 평균 역률, 전류 불평형률, 무효전력(var)

7 AI Copilot

질문하면 계산된 숫자로 답하고 출처 파일을 붙인다. 숫자는 Python이 계산하고, 문장만 AI(또는 규칙)가 만든다.



왼쪽: 채팅 + 추천 질문 + Python 계산값(출처표) · 오른쪽: 역할별 브리핑 생성기(.md 저장·복사)

이렇게 물어보면 된다

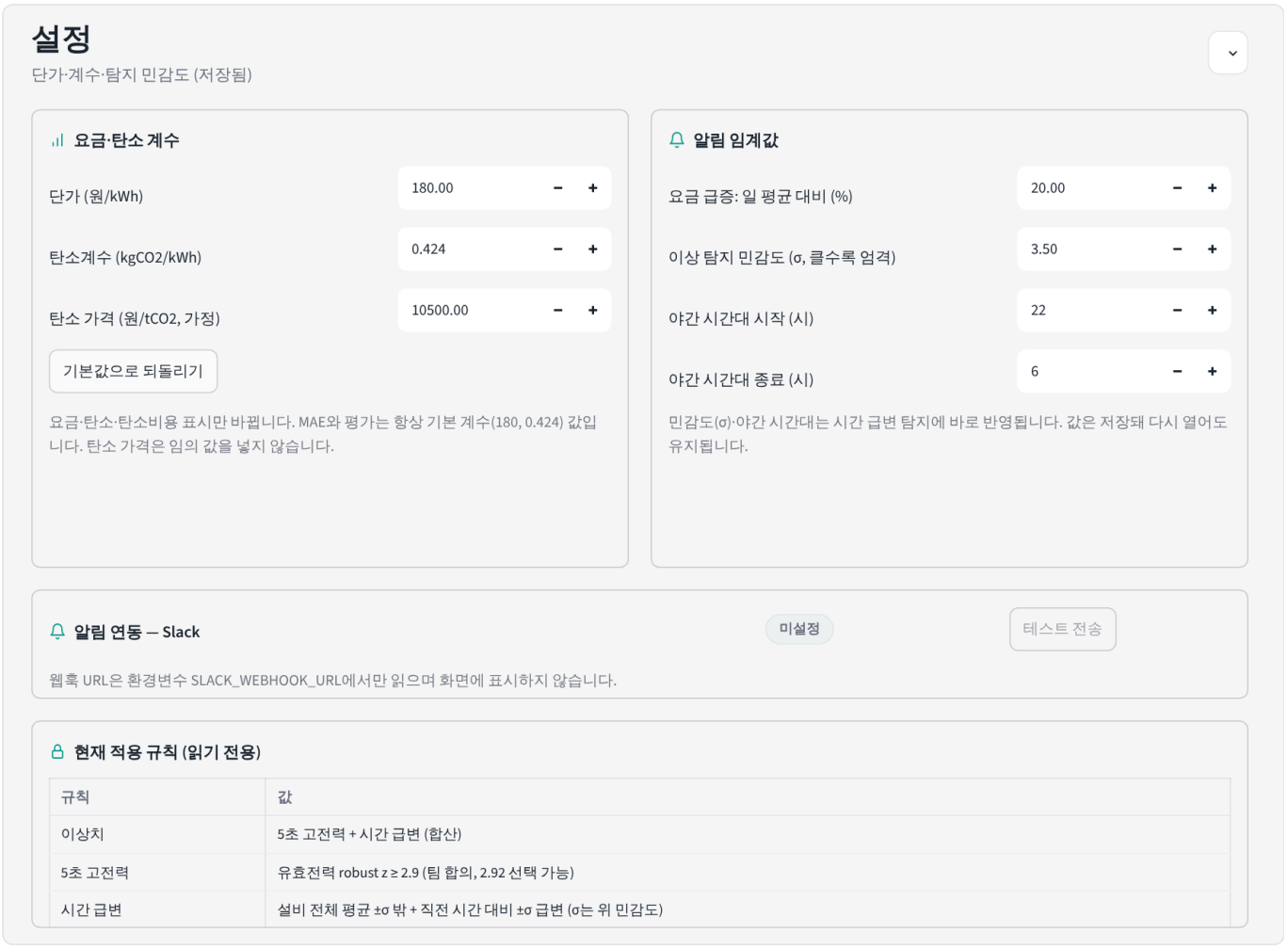
의도	예시
기간 합계	5월 15일 요금이랑 탄소 얼마야?
주 단위	5월 셋째 주 예측 전력량은?
최대·최소	요금이 가장 높은 예측 시간대는?
설비	4호기 이상치 알려줘
이상치	주의해서 볼 설비가 있어?
정확도·모델	MAE 얼마야? 왜 LightGBM이야?
용어	robust z가 뭐야?
보고	경영진 보고용으로 5줄 요약해 줘

동작 방식

- **키 없음**: 질문 의도와 날짜(5월 15일, 5/12, 셋째 주, 오늘=5/10)를 읽어 규칙으로 답한다.
- **키 있음**: 같은 도구로 숫자를 계산한 뒤 요약본만 LLM에 넘겨 문장을 만든다.
- 모르는 질문이면 추측하지 않고 물어볼 수 있는 질문 목록을 보여준다.
- 브리핑은 역할 탭(경영진 5줄 / 에너지 / 설비)을 골라 만든다. 설비 브리핑은 점검 우선 → 유형별 건수 → 최근 탐지 → 현장 확인 → 판정 기준 순서다.

8 설정

계수와 탐지 민감도를 바꾸면 모든 화면에 바로 반영되고, 값은 저장돼 다시 열어도 유지된다.



항목	기본값	영향
단가 (원/kWh)	180	요금 카드·그래프·총비용
탄소계수 ($kgCO_2/kWh$)	0.424	탄소 카드·그래프
탄소 가격 (원/tCO_2, 가정)	10,500	예상 탄소비용
이상 탐지 민감도 (σ)	3.5	시간 급변 탐지. 클수록 엄격(건수 감소)
야간 시간대	22–6시	야간 이상가동 판정, 야간은 σ − 0.5
기본값으로 되돌리기	—	저장된 값 초기화

MAE와 모델 평가는 설정과 무관하게 기본 계수(180, 0.424)로 계산한 값이다. Slack 알림은 웹훅 연결 상태만 표시하고 실제 전송은 아직 없다.

9 판정 기준 · 핵심 숫자 · 발표 예상 질문

핵심 숫자

항목	값
학습 데이터	33,696,013행 · 3,600시간
예측 기간	05-10 00:00 – 05-31 00:00
예측 시점	505
예측 전력량 합계	19,754.90 kWh
예측 요금	3,555,882원
예측 탄소	8,376 $kgCO_2$
예상 탄소비용(가정)	약 8.8만 원
5월 MAE	84.3 Wh
과거 검증 MAE	78.2 Wh
예측구간	−162 ~ +160 Wh
이상치	51건 (24 + 27)
설비 상태	이상 6 · 주의 4 · 정상 3

꼭 알아둘 기능

- **숫자마다 출처** — Copilot 계산값 표와 브리핑 하단에 산출물 파일명이 붙는다.
- **키 없이 동작** — API 키가 없거나 연결이 끊겨도 규칙 기반으로 같은 숫자를 답한다.
- **누수 방지** — 4/29 23시까지 실측만 쓰고 이후는 자기 예측값으로 이어 간다. 예측구간도 과거 잔차로만 만들었다.
- **단일 이상치 정의** — 카드·표·타임라인·경고·챗봇이 같은 51건을 쓴다.
- **설정 저장** — 단가·σ를 바꾸면 다시 열어도 유지된다.
- **빠른 재시작** — 디스크 캐시로 로딩 5초 → 0.4초, 클릭당 재계산 0.1–0.7초.
- **σ 비교** — 5초 고전력 2.9 / 2.92 / 2.88σ를 화면에서 바로 비교.

발표 예상 질문

질문	답
그래프가 왜 평평한가?	공장 부하 자체가 평평하다(실측 일별 변동 약 0.1%). y축을 확대해 보여준다.
왜 LightGBM인가?	후보 중 5월 MAE가 가장 낮다(84.3). 단, 과거 검증 MAE는 모델 간 차이가 1 Wh 안쪽이고 1위는 '학습 평균'(77.2)이다. 이 한계를 그대로 말한다.
5월 정답을 학습에 썼나?	아니다. 4/29 23시까지만 쓰고 이후는 재귀 예측. 예측구간도 과거 검증 잔차로 만들었다.
이상치는 어떻게 정했나?	5초 고전력(z ≥ 2.9) 24건 + 시간 급변(평균 ±3.5σ 밖 + 직전 대비 급변) 27건. 3상 기준 미달 6.5만 행은 매시간 나와 참고로만 둔다.
왜 2.9σ인가?	3.0σ는 데이터 최댓값보다 커서 0건, 2.88σ는 58건으로 급증. C파트와 2.9σ로 합의했다.
13대 중 6대가 이상?	설비당 이상치가 1–6건으로 고르게 퍼져 있다. 고장 판정이 아니라 점검 순서를 정하는 용도다.
5월 이상치는?	5월은 설비별 측정이 없어 이상치는 학습 기간(12/01–04/29) 기준이다.